[illegible]

Aufgabe 1

(11 P.)

- a) Erläutern Sie die Begriffe Normalspannung und Schubspannung!

Normalspannung: Normal zum Schnitt: $\sigma = \frac{N}{A}$ aus Normalkraft
Schubspannung: Tangentialkomponente: aus Torsion oder Querkraft

- b) Wie lautet das Hookesche Gesetz für einen zweiachsigen Spannungszustand? Betrachten Sie x-, y- und z-Richtung

$$\begin{aligned}\sigma_z &= 0 \implies \\ \epsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y], \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x], \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E}[-\nu \cdot (\sigma_x + \sigma_y)]\end{aligned}$$

- c) Definieren Sie die Querkontraktionszahl ν ! Wie verhält sich ein Material mit $\nu < 0$ unter Zugbelastung?

Querkontraktionszahl: $\nu = -\frac{\epsilon_q}{\epsilon}$
Bei Zugbelastung mit $\nu < 0$ vergrößert sich das Volumen des Materials.

- d) Erläutern Sie den Satz von Steiner zur Transformation von Flächenmomenten!

Steineranteil: $A \cdot y \cdot z / A \cdot d^2$
Produkt von Fläche mit dem Abstand der beiden Drehachsen
Berechnung Flächenmoment in verschobene Drehachsen

- e) Nennen Sie drei Vergleichsspannungshypothesen!

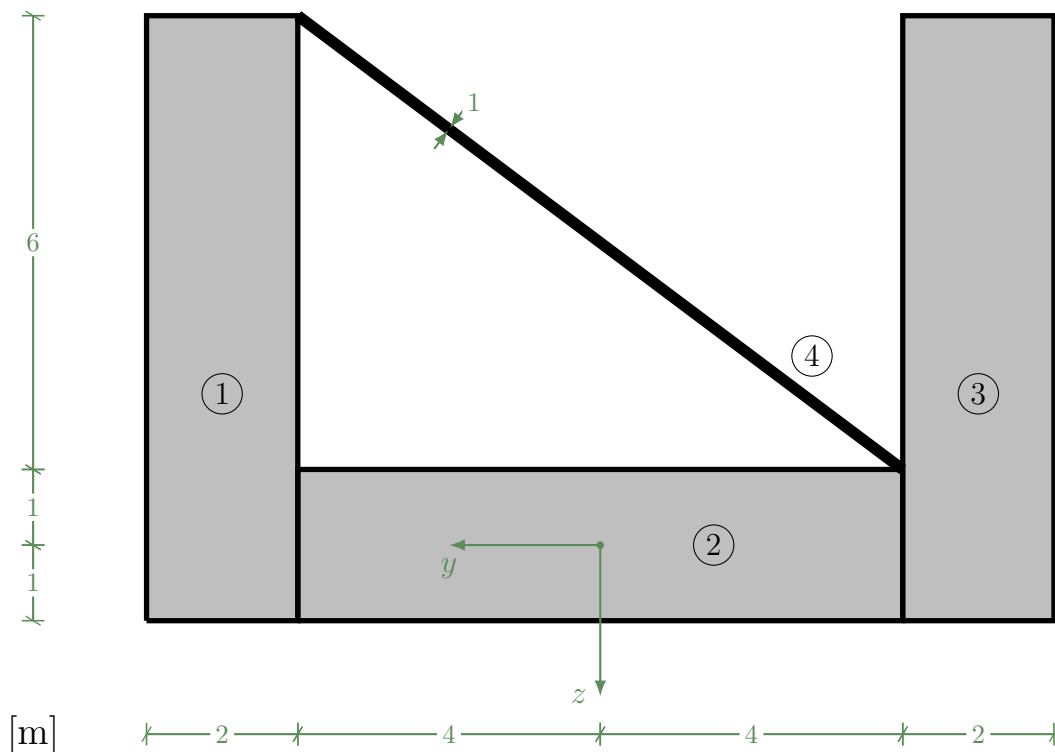
von Mises (GEH)
Normalspannungshypothese (NH)
Tresca

Aufgabe 2

(12 P.)

Gegeben ist ein Querschnitt. Die Körper ① bis ③ sollen dickwandig, der Körper ④ dünnwandig betrachtet werden.

- a) Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y und I_z , sowie die Deviationsmomente I_{yz} aller Teilkörper bezüglich des dargestellten Koordinatensystems! Tragen Sie diese in die unterstehende Tabelle ein.
- b) Berechnen Sie I_y , I_z und I_{yz} des Gesamtkörpers!



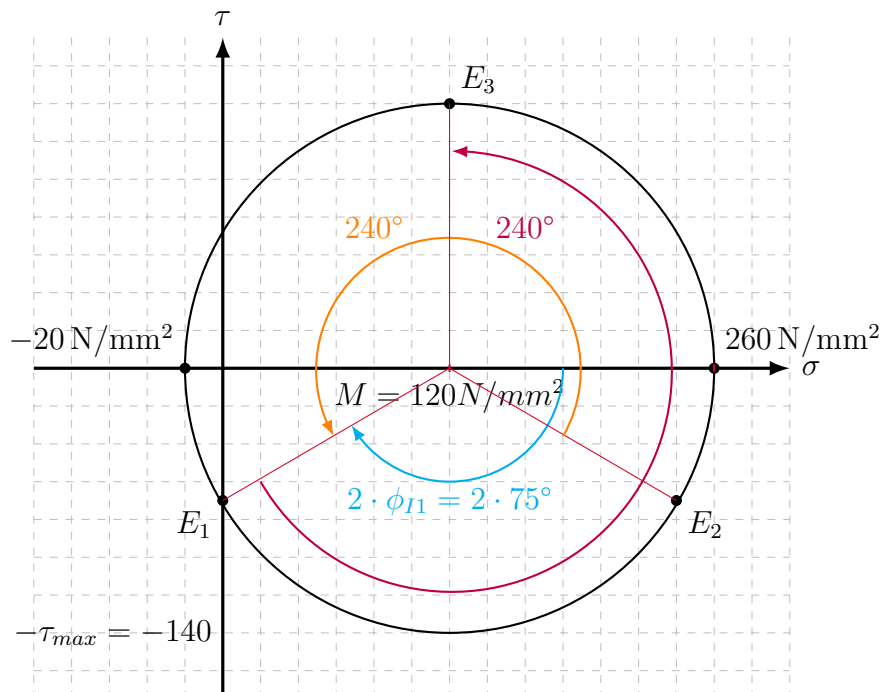
	I_y	I_z	I_{yz}
①	$\frac{688}{3}$	$\frac{1216}{3}$	240
②	$\frac{16}{3}$	$\frac{256}{3}$	0
③	$\frac{688}{3}$	$\frac{1216}{3}$	-240
④	190	53.33	40
Gesamt	654	949.3	40

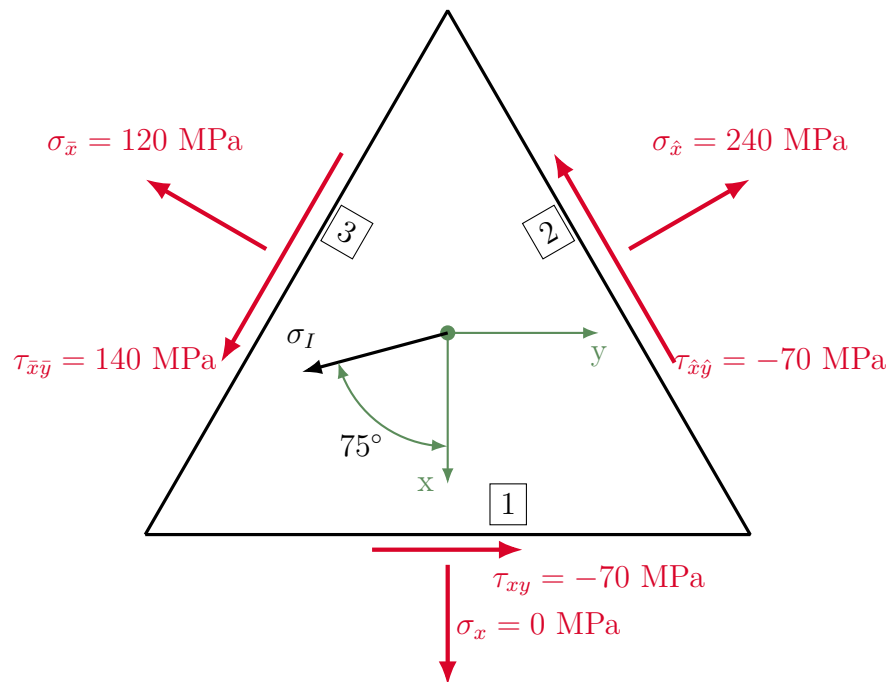
Aufgabe 3

(9 P.)

Betrachtet wird der Spannungszustand an einem gleichseitigen Dreieck. Die Richtung der Hauptspannung σ_I ist in unterstehender Skizze gegeben.

- Bestimmen Sie die Spannungen auf allen Seiten des Dreiecks und skizzieren Sie sie in dem unten stehenden Dreieckselement.
- Es ist erwünscht, dass der gesamte Spannungszustand positiv ist, d.h. $\sigma > 0$ in alle Richtungen, ohne dass sich die erste Hauptspannung ändert. Beschreiben Sie qualitativ, wie sich die Spannungen (σ und τ) und ihre Richtungen auf den drei Seiten des Dreiecks ändern!





b) P1: $\sigma_b, \tau_b > \sigma_a, \tau_a$

P2: $\sigma_b \approx \sigma_a, \tau_a \approx \tau_b$

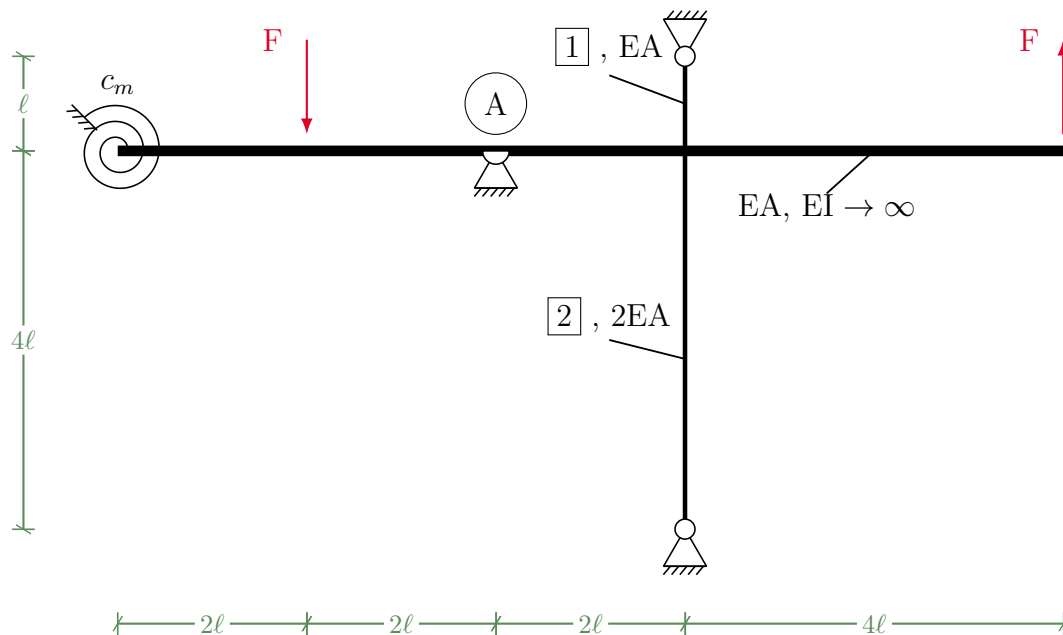
P3: $\sigma_b > \sigma_a, \tau_b < \tau_a$

Aufgabe 4

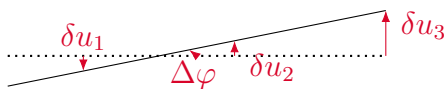
(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung. Bestimmen Sie die beiden Stabkräfte F_1 und F_2 sowie die vertikale Auflagerkraft A_v !

Gegeben: ℓ , EA , F , $c_m = 3EA\ell$



Kinematik:



$$\delta u_1 = 2\ell \cdot \Delta\varphi$$

$$\delta u_2 = 2\ell \cdot \Delta\varphi$$

$$\delta u_3 = 6\ell \cdot \Delta\varphi$$

$$F_1 = 2 EA \cdot \frac{2\ell \cdot \frac{8F}{9EA}}{4\ell} = \frac{8}{9}F$$

$$F_2 = EA \cdot \frac{2\ell \cdot \frac{8F}{9EA}}{\ell} = \frac{16}{9}F$$

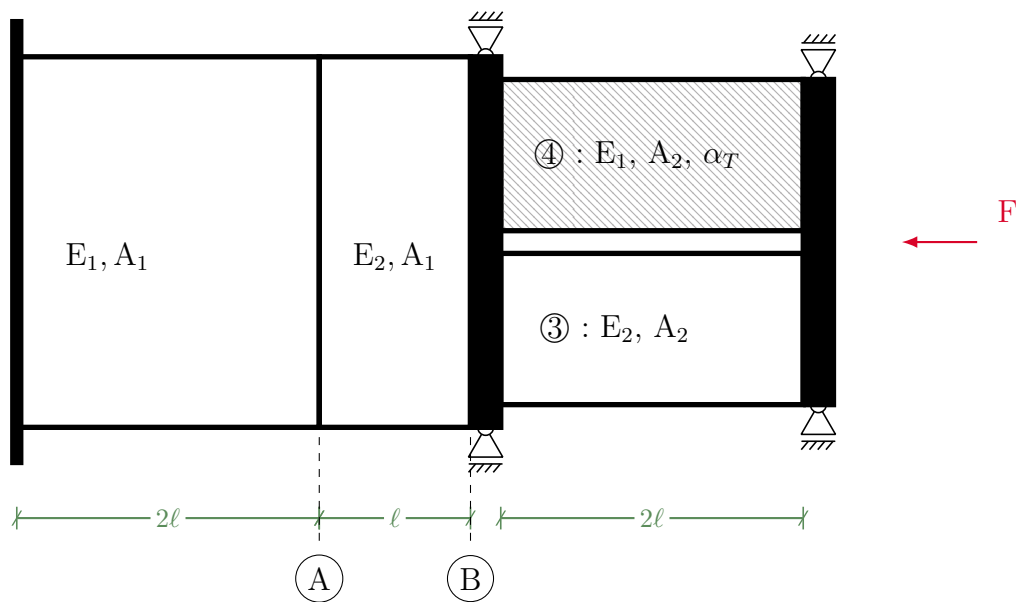
$$\Rightarrow A_v = \frac{8}{3}F$$

Aufgabe 5

(6 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus 4 Stäben, welche mittels zweier dehnstarrer Scheiben (schwarz) verbunden sind und mittels einer Kraft F belastet werden. Der schraffierte Stab wird zudem mit einer Temperaturlast ΔT beaufschlagt. Bestimmen Sie die horizontale Verschiebung der Querschnitte A und B, sowie die Spannung im Stab ④!

Gegeben: ℓ , $A_1 = A$, $A_2 = 2A$, $E_1 = E$, $E_2 = 2E$, α_T , F , ΔT



$$u_A = \frac{2F\ell}{EA}$$

$$u_B = \frac{5F\ell}{2EA}$$

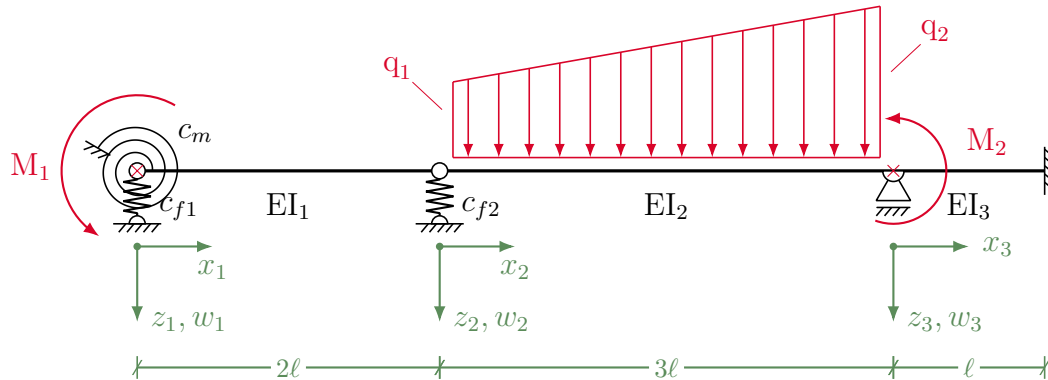
$$F_4 = \frac{F - 4\alpha_T \Delta T EA}{3}$$

Aufgabe 6

(8 P.)

Gegeben ist das folgende System. Ermitteln Sie die für die Bestimmung der Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen!

Gegeben: $EI_1, EI_2, EI_3 = \text{konst.}, \quad EA \rightarrow \infty, \quad c_{f1}, \quad c_{f2}, \quad c_m$



12 Rand- und Übergangsbedingungen nötig:

$$EI_1 \omega_1'''(x_1 = 0) = -c_{f1} \cdot \omega_1(x_1 = 0) = -F_{f1}$$

$$EI_1 \omega_1''(x_1 = 0) = -c_m \cdot \omega_1'(x_1 = 0) + M_1$$

$$EI_1 \omega_1'''(x_1 = 2\ell) + EI_2 \omega_2'''(x_2 = 0) = -c_{f2} \cdot \omega_1(x_1 = 2\ell) = -c_{f2} \cdot \omega_2(x_2 = 0)$$

$$EI_1 \omega_1''(x_1 = 2\ell) = 0$$

$$EI_2 \omega_2''(x_2 = 0) = 0$$

$$\omega_1(x_1 = 2\ell) = \omega_2(x_2 = 0)$$

$$EI_2 \omega_2''(x_2 = 3\ell) + M_2 = EI_3 \omega_3''(x_3 = 0)$$

$$\omega_2'(x_2 = 3\ell) = \omega_3'(x_3 = 0)$$

$$\omega_2(x_2 = 3\ell) = 0$$

$$\omega_3(x_3 = 0) = 0$$

$$\omega_3'(x_3 = \ell) = 0$$

$$\omega_3(x_3 = \ell) = 0$$

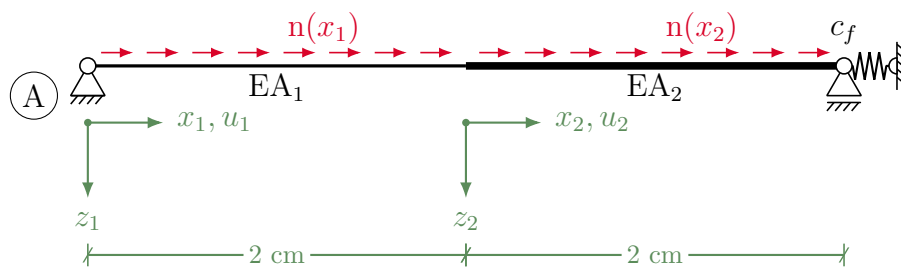
Aufgabe 7

(13 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Normalbelastung.

- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktionen $u_1(x)$ und $u_2(x)$ mit Hilfe der Differentialgleichung des Dehnstabs! Orientieren Sie sich dabei am gegebenen Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die horizontale Auflagerreaktion in A!

Gegeben: $EA_1 = 2 \cdot 10^3 \text{ N}$, $n(x_1) = (x - 1)^2 \text{ N/cm}$, $c_f = 12 \text{ N/cm}$,
 $EA_2 = 6 \cdot 10^3 \text{ N}$, $n(x_2) = (x + 1)^2 \text{ N/cm}$



a)

$$\begin{aligned}
 u_1(x_1 = 0) &= 0 \\
 EA_2 \cdot u_2'(x_2 = 2) &= c_f \cdot u_2(x_2 = 2) \\
 u_1(x_1 = 2) &= u_2(x_2 = 0) \\
 u_1'(x_1 = 2) &= u_2'(x_2 = 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u_1(x) &= \frac{1}{EA_1} \left(-\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C_1x + C_2 \right) \\
 u_2(x) &= \frac{1}{EA_2} \left(-\frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C_3x + C_4 \right) \\
 C_1 &= 3.56; C_2 = 0; C_3 = 8.67; C_4 = 19.36
 \end{aligned}$$

b) $A_H = N(x_1 = 0) = C_1$

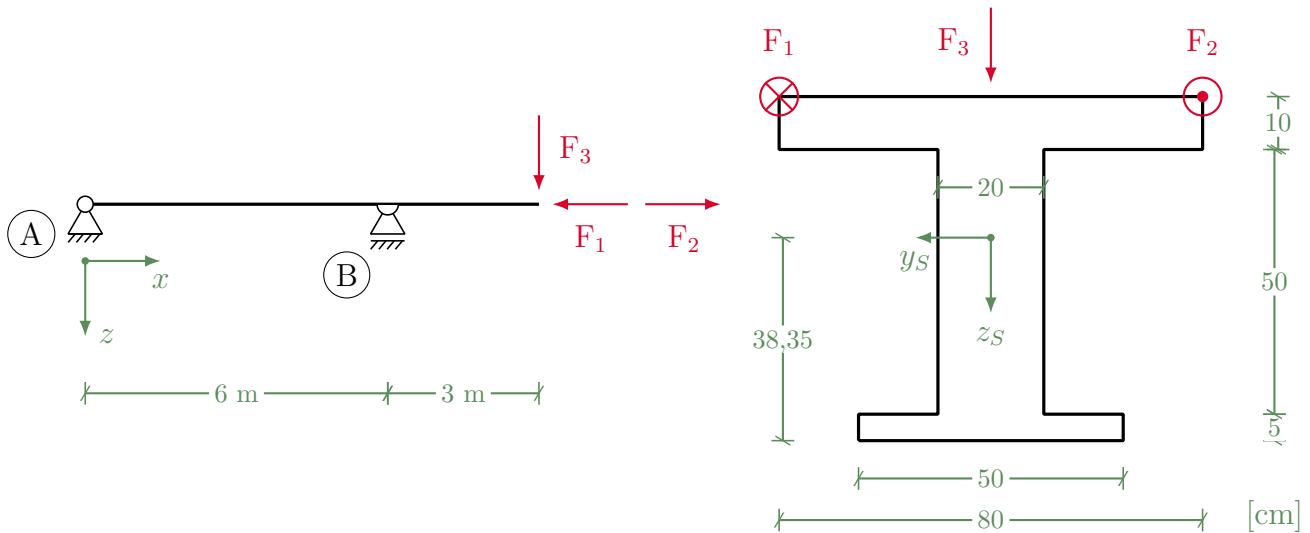
Aufgabe 8

(20 P.)

Gegeben ist ein mechanisch belasteter Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt.

Gegeben: $I_y = 9,81 \cdot 10^5 \text{ cm}^4$, $F_1 = 30 \text{ kN}$, $F_2 = 60 \text{ kN}$, $F_3 = 5 \text{ kN}$,
 $I_z = 5,12 \cdot 10^5 \text{ cm}^4$, $A = 2050 \text{ cm}^2$, $\sigma_{zul} = 120 \text{ N/cm}^2$

Querschnitt:



- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung am Auflager ②?
- Welche Spannung wirkt in der oberen rechten Ecke sowie im Schwerpunkt des Querschnitts an Stelle $x = 6 \text{ m}$?
- Definieren Sie in Worten, was unter einer neutralen Faser verstanden wird!
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese!
- Führen Sie den Spannungsnachweis für die Auflager ①, ② und das freie Ende, indem Sie prüfen, ob die zulässige Spannung σ_{zul} überschritten wird.
- Bestimmen Sie die maximale Kraft F_3 , sodass die zulässige Spannung nicht überschritten wird!

Hinweis:

Achten Sie bei der Berechnung des Moments M_y auf Anteile der Kräfte F_1 , F_2 und F_3 .

$$\begin{aligned} \text{a) } M_y &= -F_3 \cdot \ell + (65 - 38,35) \cdot (F_1 - F_2) \\ M_z &= 40(F_1 + F_2) \\ \sigma &= 0.01463 - 2.34 \cdot 10^{-3} \cdot z - 7.03 \cdot 10^{-3} \cdot y \end{aligned}$$

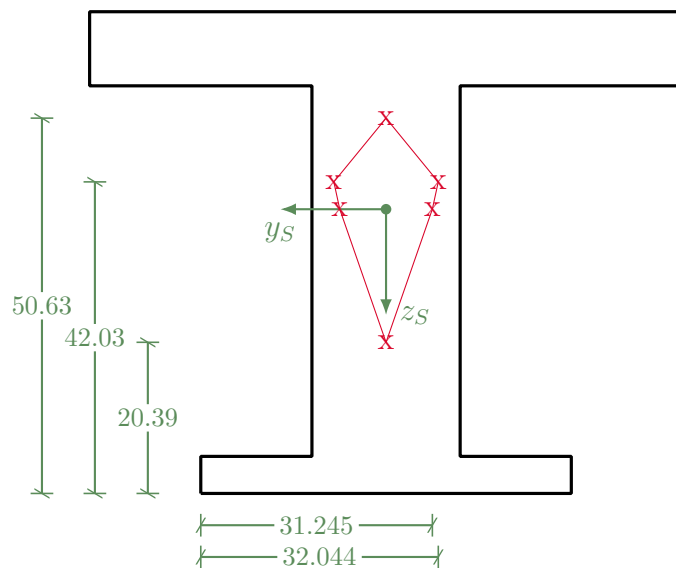
$$\begin{aligned} \text{b) } \sigma_x(z = -26.65; y = -40) &= 0.358 \text{ kN/cm}^2 \\ \sigma_x(z = 0; y = 0) &= 0.01463 \text{ kN/cm}^2 \end{aligned}$$

c) Neutrale Faser: Schnitt eines Balkenquerschnitts, der keine Beanspruchung verursacht. Übergang zwischen positiver und negativer Spannung.

$$\sigma_x(y, z) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{d) } z_{f,1} &= 17.96 \text{ cm} ; y_{f,1} = 0 \\ z_{f,2} &= -12.48 \text{ cm} ; y_{f,2} = 0 \\ z_{f,3} &= 0 ; y_{f,3} = -6.245 \\ z_{f,4} &= 0 ; y_{f,4} = 6.245 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(z) &= -0.27 \cdot z + 35.46 \\ z_{f,5} &= z_{f,6} = -3.68 ; \\ y_{f,5} &= -7.044 ; y_{f,6} = 7.044 \end{aligned}$$



[cm]

e)

$$\begin{aligned} \sigma_B(z = -26.65, y = -40) &= 0,358 \text{ kN/cm}^2 \\ \sigma_B(z = 38.35, y = -25) &= 0,101 \text{ kN/cm}^2 \\ \sigma_A(z = -26.65, y = -40) &= \sigma_{FE}(z = -26.65, y = -40) = 0,318 \text{ kN/cm}^2 \end{aligned}$$

Im Punkt A, B und in freie Ende ($M_y = -30 \cdot 26.65 = -799,5 \text{ kN/cm}^2$): Zulässige Spannung ist überschritten: $\sigma_B, \sigma_A, \sigma_{FE} > \sigma_{zul}$

f)

$$\begin{aligned} \sigma_B &= 0.01463 + \frac{-F_3 \cdot 300 - 799.5}{9.81 \times 10^5} \cdot (-26,65) - 7.03 \times 10^{-3} \cdot (40) = 0.120 \\ F_3 &= 24,25 \text{ kN} \end{aligned}$$

oder: Am A und freie Ende wird die Normalspannung sowieso überschritten.

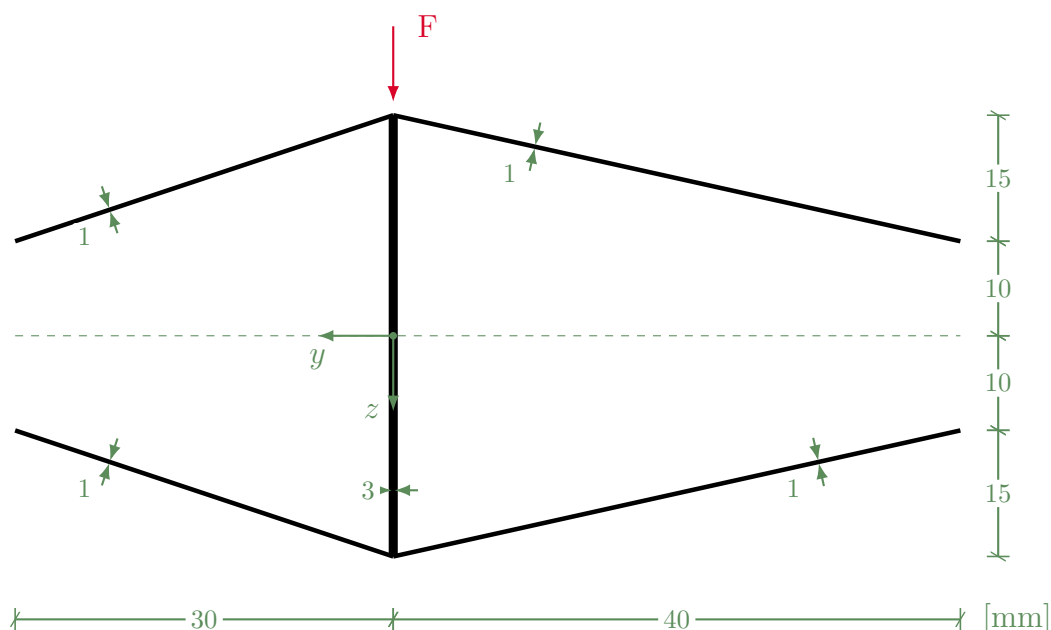
Aufgabe 9

(15 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!

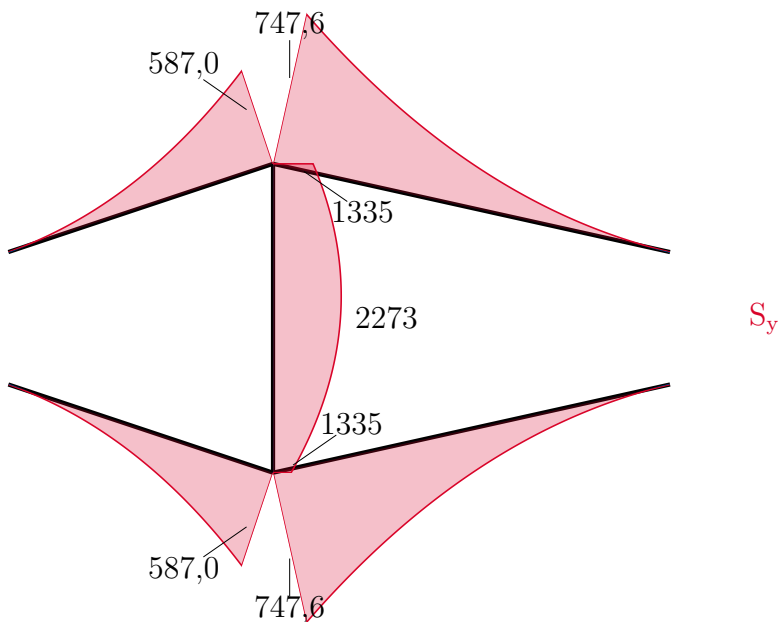
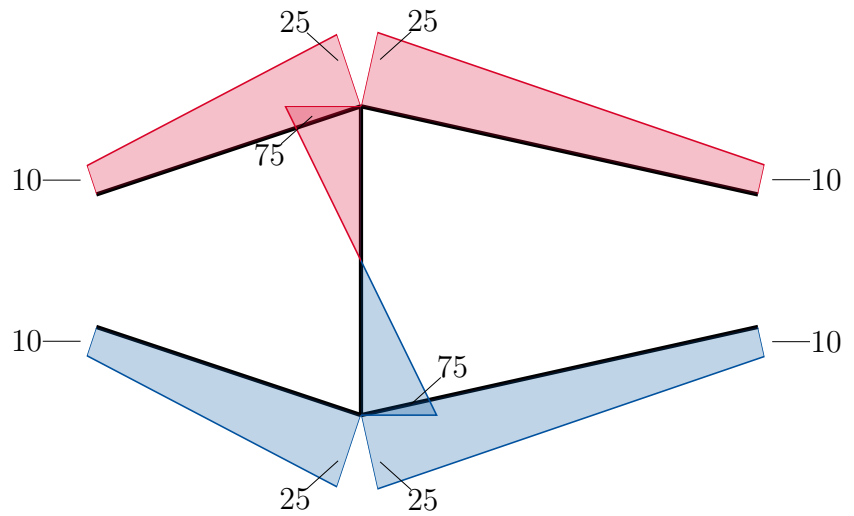
Gegeben: $F = 500 \text{ N}$, $I_y = 8,082 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,1$



Hinweis Folgende Integrale könnten hilfreich sein:

$\frac{\partial \tau}{\partial s}(s)$	$\tau(s)$	$\int_0^\ell \tau(s) ds$
		$\frac{\ell^2}{6}(2a + b)$
		$\frac{\ell}{3}(b + 2c)$

z-h-Linie

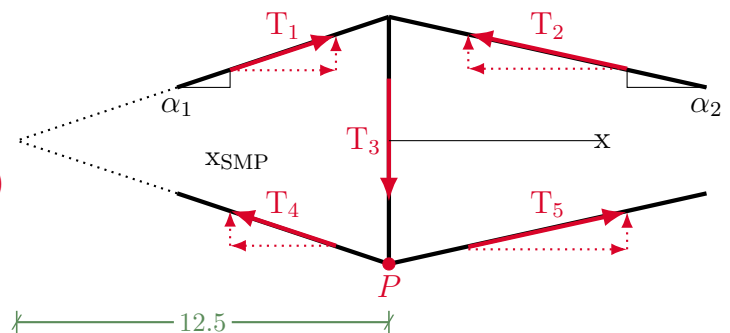


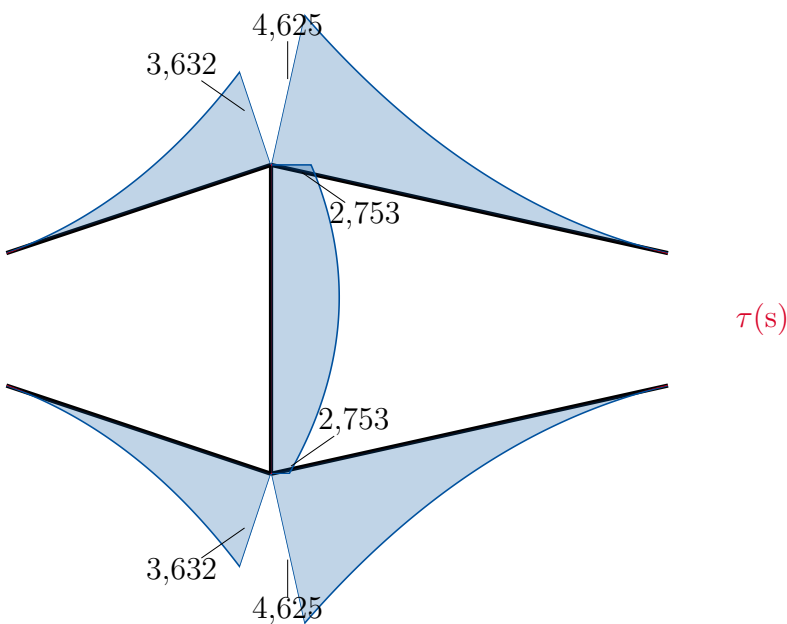
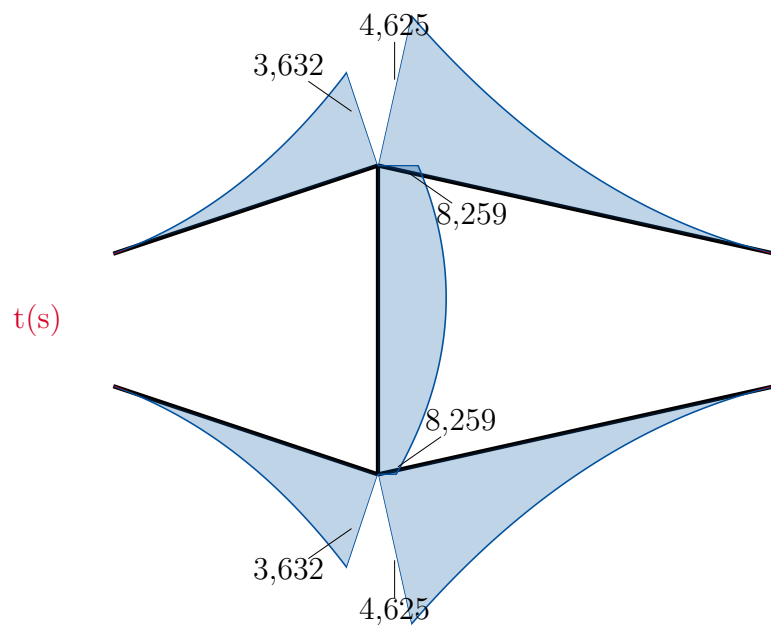
b) $T_1 = 50,20 \text{ kN}$

$T_2 = 84,68 \text{ kN}$

$M'_{TP} = 50 \cdot (-\cos(\alpha_1)T_1 + \cos(\alpha_2)T_2)$
 $= 1630$

$\Rightarrow X_{SMP} = \frac{M'}{Q} = 3,260 \text{ mm}$





c) $I_T = 550,9 \text{ mm}^4$; $M_T = 1630$

$\Rightarrow T_{1V} = T_{4V} = 23,34$

$T_{2V} = T_{5V} = 29,73$

$\Rightarrow F_V = T_3 - 2T_{1V} - 2T_{2V} = 500,14 \approx 500$

